

# Giyilebilir Duruş Bozukluğu Tespit ve Uyarı Sistemi

INF340 – Mikroİşlemciler – Dönem Projesi Önerisi

Grup 9: Furkan Arda Karaman

Ahmet Cemil Yalçındağ

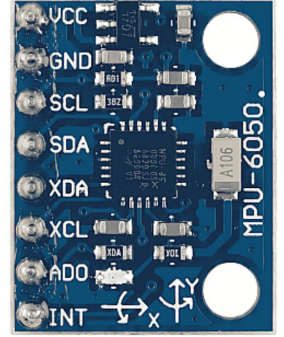
Ahmet Faruk Yetkin

## Projenin Amacı

Kullanıcının duruşunu gerçek zamanlı takip eden ve kambur durduğunda onu uyarın giyilebilir bir sistem yapacağız. Biri kalçaya, diğeri sırtın üst kısmına olmak üzere iki IMU yerleştiriyoruz; bu iki sensör arasındaki açı farkı omurganın eğikliğini veriyor. MSP432 sensör verilerini birleştirip duruşu önceden kalibre edilmiş “düzgün” duruşa göre sınıflandırıyor, gerektiğinde buzzer ile uyarı veriyor ve verileri BLE üzerinden bilgisayara aktarıyor. Bilgisayar tarafında ise kullanıcının duruşu çubuk adam olarak görselleştiriliyor ve oturum sonunda bir duruş profili çıkartılıyor.

## Kullanılacak Donanım

- **MSP432P401R LaunchPad** — ana mikrodenetleyici; sensör füzyonu ve sınıflandırma burada çalışacak.
- **Piezo buzzer** — duruş bozulduğunda uyarı vermek için, doğrudan GPIO pinine bağlanacak.
- **2× MPU-6050 IMU modülü (SY-104)** — ivmeölçer + jiroskop, aynı I<sup>2</sup>C hattını paylaşıyorlar.
- **HM-10 BLE modülü** — UART üzerinden BLE’ye köprü, kablosuz veri aktarımı için.
- **Montaj:** sensörler arası şerit kablo, elastik bantlar, LaunchPad ve pili taşımak için bele takılan bir kese.



## Teslim Edilecekler

1. İki IMU ve MSP432’den oluşan giyilebilir donanım.
2. MSP432 üzerinde C ile yazılmış, sensör füzyonu, kalibrasyon, eşik tabanlı duruş sınıflandırması, uyarı mantığı ve BLE veri aktarımını yapan firmware.
3. Gerçek zamanlı çubuk adam görselleştirmesi, oturum kaydı ve duruş profili çıkartan Python uygulaması.

## İş Bölümü

**Furkan Arda Karaman** — cihaz üzerindeki işlemler: sensör füzyonu, sınıflandırma mantığı, uyarı durum makinesi ve bilgisayar tarafındaki duruş profili analizleri.

**Ahmet Faruk Yetkin** — donanım entegrasyonu: IMU bağlantıları ve sürücüler, BLE modülünün entegrasyonu, veri iletim protokolü ve bilgisayar tarafında veri alımı.

**Ahmet Cemil Yalçındağ** — bilgisayar uygulaması: gerçek zamanlı görselleştirme, oturum kaydı, arayüz ve giyilebilir donanımın fiziksel olarak birleştirilmesi.

## İleride Eklenebilecekler

Bu önerideki sınıflandırıcı kural tabanlı çalışıyor. İleride bunu küçük bir sinir ağıyla değiştirip benzer görünen ama amacı farklı duruşları — mesela sürekli kambur durmak ile bir şey okumak için öne eğilmek gibi — ayırt edebiliriz. Bunu projenin teslim edilecek kısmı olarak değil, sonradan üzerine eklenebilecek bir yön olarak belirtiyoruz.